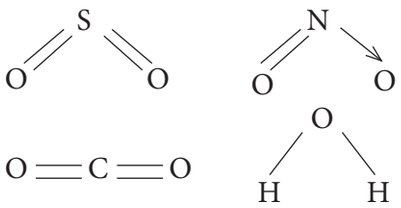
3. $\ddot{N}H_3$, $\ddot{P}H_3$ - எலக்ட்ரான் அடர்வு,
$CH_3 - CH_3$ – நடுநிலை சகப்பிணைப்பு மூலக்கூறு.

BH_3 - எலக்ட்ரான் பற்றாக்குறை சேர்மம்

சரியான விடை (இ)

4.



நீரானது σ பிணைப்பை மட்டும் கொண்டுள்ளது π பிணைப்பு காணப்படுவதில்லை

சரியான விடை (ஈ)

5. $CH_3 - C \equiv C - \underset{\underset{O}{\|}}{C} - H$

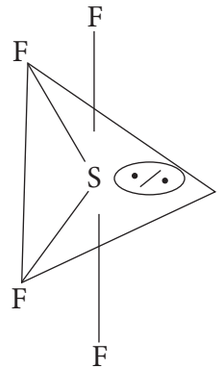
2 – பியூட்டைனைல்

σ பிணைப்புகள் எண்ணிக்கை = 8[4C-H;,3C-C;1C-O]

π பிணைப்புகள் எண்ணிக்கை = 3[2C-C; 1C-O]

$\therefore$ விகிதம் = $\frac{8}{3}$

6.



வழக்கமான முக்கோண இரு பிரமிடு வடிவத்தின் பிணைப்புக்கோணம் முறையே 90° மற்றும் 120°

l.p - b.p விசை விலக்கு காரணமாக பிணைப்புக்கோணம் 89°, 117° ஆக குறைகிறது

சரியான விடை (ஈ)

சரியான கூற்று :

7. ஆக்சிஜன் மூலக்கூறு பாரா காந்த தன்மையுடையது

சரியான காரணம்

இது தனது எதிர் பிணைப்பு மூலக்கூறு ஆர்பிட்டாலில் இரு தனித்த எலக்ட்ரான்களை பெற்றுள்ளது.

சரியான விடை (இ) கூற்று சரி ஆனால் கரணம் தவறு.

8. சரியான விடை (ஆ) - இரண்டு பாதியளவு நிரப்பப்பட்ட ஆர்பிட்டால்கள் மேற்பொருந்துகின்றன.

9. ClF_3 – Sp^3d இனக்கலப்பு

NF_3 - Sp^3 இனக்கலப்பு

BF_3 - Sp^2 இனக்கலப்பு

சரியான விடை (ஈ).

10. சரியான விடை (ஆ) Sp^3 இனக்கலப்பு.

ஆர்பிட்டல் வடிவமைப்பு நான்முகி வடிவம் பிணைப்புக்கோணம் $109^o28'$

11. பிணைப்புத் தரம் = $\frac{1}{2}(n_b - n_a)$

பிணைப்புத் தரம் $O_2^{2-} = \frac{1}{2}(8-6) = 1$

பிணைப்புத் தரம் $C_2^{+} = \frac{1}{2}(5-2) = 1.5$

பிணைப்புத் தரம் $O_2 = \frac{1}{2}(8-4) = 2$

பிணைப்புத் தரம் $C_2^{2-} = \frac{1}{2}(8-2) = 3$

12. PCl_5 – Sp^3d இனக்கலப்பு

S, P_x, P_y, P_z மற்றும் $d_{x^2-y^2}$

சரியான விடை (இ).

13. சரியான விடை (ஆ) $O_2 > O_3 > H_2O_2$

$2 > 1.5 > 1$

14. O_2^{2-} டையா காந்த தன்மையுடையது கூடுதல் இரண்டு எலக்ட்ரான்கள் $\pi^*_{2P_y}$ மற்றும் $\pi^*_{2P_z}$ எதிர் பிணைப்பு மூலக்கூறு ஆர்பிட்டாலில் இரட்டையாகின்றன(சரியான விடை (ஆ))

15. பிணைப்புத் தரம் = $\frac{1}{2}(n_b - n_a)$

$2.5 = \frac{1}{2}(8 - n_a)$

$\Rightarrow 5 = 8 - n_a$

$\Rightarrow n_a = 8\text{-}5 = 3$ (சரியான விடை (அ))

Key answers.indd 331 14-09-2018 19:47:43